Business Intelligence
Tarea 4 — Parte 0: Procesos simulados

Ximena Valenzuela

Octubre de 2026

1. 0.1 Demostraciones matemáticas

Se considera el proceso $Y_t = c + \phi Y_{t-1} + \varepsilon_t$, con $\varepsilon_t \overset{iid}{\sim} N(0, \sigma^2)$, independiente del pasado, y $|\phi| < 1$. Se supone estacionariedad débil.

Media

Al tomar esperanzas, $E[Y_t] = c + \phi E[Y_{t-1}] + E[\varepsilon_t]$. Por estacionariedad $E[Y_t] = E[Y_{t-1}] = \mu$ y $E[\varepsilon_t] = 0$, así que

$$\mu = c + \phi\mu \quad \Rightarrow \quad \boxed{E[Y_t] = \frac{c}{1-\phi}}.$$

Varianza

Como ε_t es independiente de Y_{t-1},

$$\mathrm{Var}(Y_t) = \phi^2 \,\mathrm{Var}(Y_{t-1}) + \sigma^2.$$

Por estacionariedad, $V = \phi^2 V + \sigma^2$, y por tanto

$$\boxed{\mathrm{Var}(Y_t) = \frac{\sigma^2}{1-\phi^2}}.$$

Autocorrelación

Para $k \geq 1$, $\gamma_k = \mathrm{Cov}(Y_t, Y_{t-k}) = \phi \,\mathrm{Cov}(Y_{t-1}, Y_{t-k}) = \phi\gamma_{k-1}$, puesto que ε_t es independiente de Y_{t-k}. Iterando, $\gamma_k = \phi^k \gamma_0$. Luego

$$\boxed{\rho_k = \frac{\gamma_k}{\gamma_0} = \phi^k}.$$

Caminata aleatoria

Con $\phi = 1$, $c = 0$ y $Y_0 = 0$, $Y_t = Y_{t-1} + \varepsilon_t = \sum_{j=1}^{t} \varepsilon_j$. La independencia de los errores implica

$$\boxed{\mathrm{Var}(Y_t) = \sum_{j=1}^{t} \mathrm{Var}(\varepsilon_j) = t\sigma^2}.$$

No es estacionaria porque su varianza aumenta con t en vez de permanecer constante.

2. 0.2 Simulación de AR(1)

Se generaron 5,000 réplicas independientes por escenario, con $n = 300$ observaciones tras descartar 200 valores iniciales, $c = 0$, $\sigma = 1$. La ACF se calculó manualmente con media muestral y denominador común $\sum_t (y_t - \bar{y})^2$. Se estimó $\hat{\phi}$ por OLS con intercepto. Cada promedio se acompaña de su error estándar muestral, $s/\sqrt{5000}$.

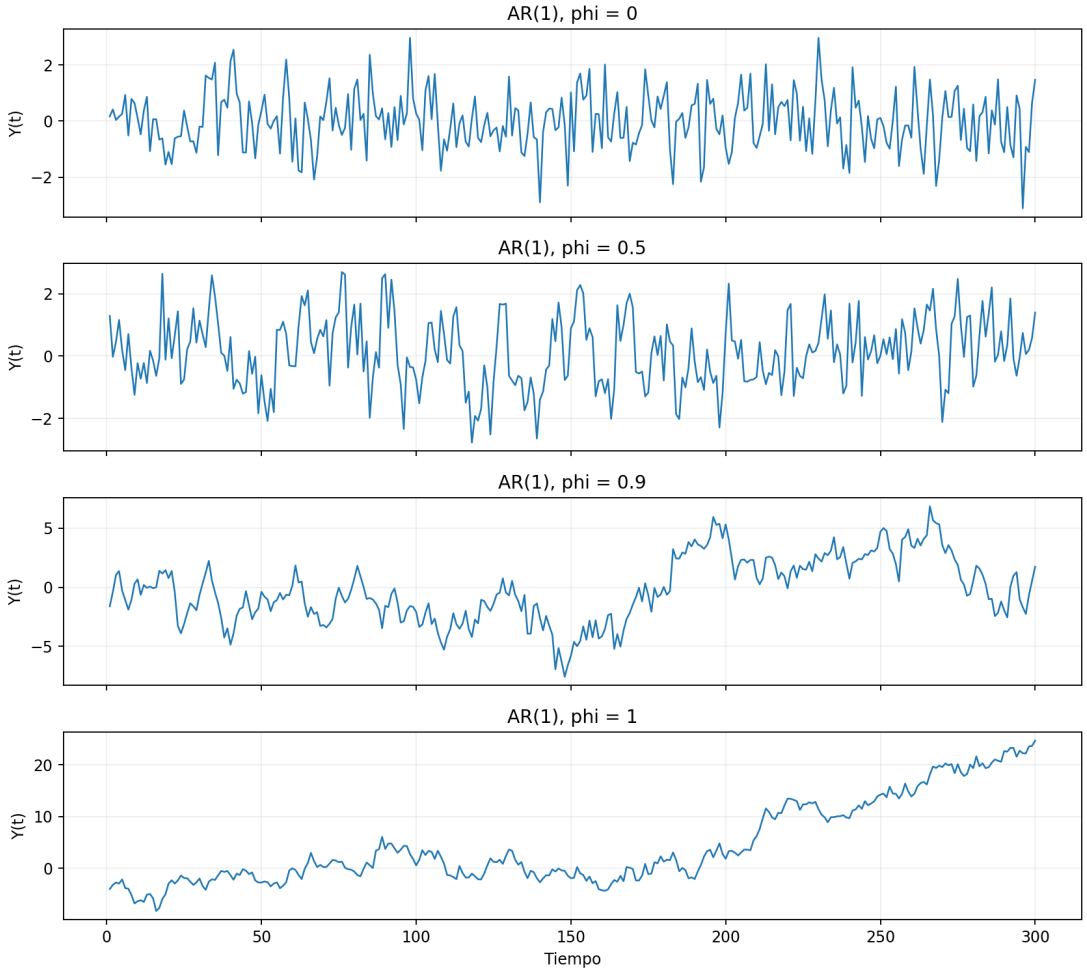


Figura 1: Una realización por escenario.

ϕ	$\bar{r}_1$	EE	$\bar{r}_5$	EE	ϕ^5	Rech.	EE	$\overline{\hat{\phi}}$	EE
0	-0.0033	0.0008	-0.0033	0.0008	0.0000	0.0492	0.0031	-0.0033	0.0008
0.5	0.4905	0.0007	0.0201	0.0010	0.0312	1.0000	0.0000	0.4921	0.0007
0.9	0.8838	0.0004	0.5338	0.0014	0.5905	1.0000	0.0000	0.8870	0.0004
1	0.9760	0.0002	0.8841	0.0009	1.0000	1.0000	0.0000	0.9824	0.0002

Cuadro 1: Resultados de 5,000 réplicas; rechazo al 5 % si $|r_1| > 1{,}96/\sqrt{300}$.

Para $\phi = 1$, el valor $\phi^5 = 1$ es una comparación formal, no una ACF teórica estacionaria: la caminata aleatoria no tiene autocorrelación estacionaria. El descarte de 200 observaciones no elimina su dependencia del punto de partida; sin embargo, sumar una constante a todos los valores no cambia r_k, pues se centra por la media muestral.

3. 0.3 Interpretación de los escenarios

Con $\phi = 0$, la tasa de rechazo observada fue 0.049, cercana al 5 % nominal: aun bajo ruido blanco algunas muestras muestran correlación por azar. En la caminata aleatoria, el promedio de r_5 fue 0.884, menor que 1 pese a que $1^5 = 1$; el estimador muestral de ACF se centra usando una media que no es estable y presenta sesgo de muestra finita. La media del estimador OLS de ϕ fue 0.982 para la caminata aleatoria, frente a -0.003 para ruido blanco, -0.0035 para $\phi = 0{,}5$ y -0.0039 para $\phi = 0{,}9$. Esto permite evaluar la dirección y magnitud del sesgo a tamaño fijo. La consistencia es una propiedad cuando $n \to \infty$ y no puede establecerse solamente con $n = 300$.

4. 0.4 Media cambiante sin memoria

Se simularon $Y_t = m_t + \varepsilon_t$, con $\varepsilon_t \sim N(0, 1)$ independiente, $t = 1, \ldots, 300$. En el primer caso $m_t = 2t/300$; en el segundo $m_t = -1{,}5$ si t mód $7 = 6$, y $m_t = 0{,}25$ en los otros días.

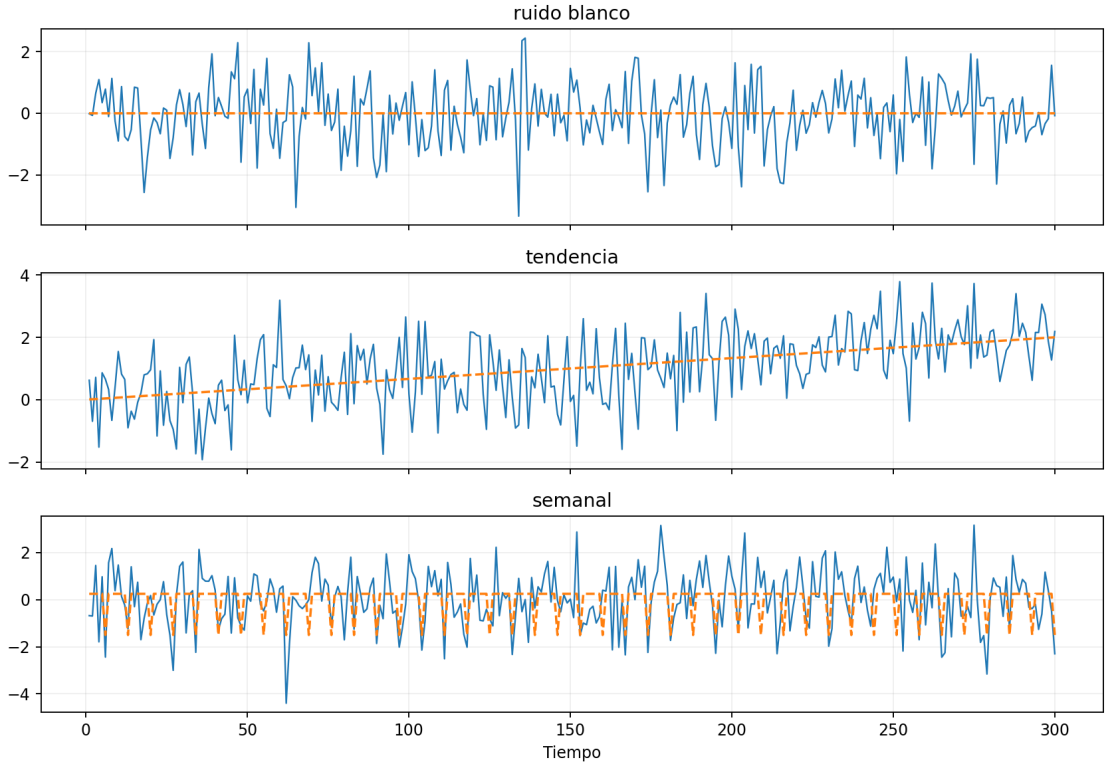


Figura 2: Ruido blanco y dos procesos sin memoria, pero con medias distintas.

Proceso	$\bar{r}_1$	EE	$\bar{r}_5$	EE	Rech.	EE	$\hat{\phi}$	EE	$\bar{r}_7$	EE
tendencia	0.2447	0.0008	0.2336	0.0008	0.9854	0.0017	0.2460	0.0008	0.2298	0.0008
semanal	-0.0451	0.0007	-0.0479	0.0007	0.0982	0.0042	-0.0455	0.0007	0.2622	0.0008

Cuadro 2: Resultados de 5,000 réplicas de procesos con media cambiante.

La tendencia produjo una tasa de rechazo en rezago 1 de 0.985; la pauta semanal produjo 0.098. La primera puede reprobar porque observaciones vecinas comparten una media parecida, aunque los errores no tengan memoria. La segunda puede pasar la prueba de rezago 1 aun cuando tiene estructura periódica, visible en r_7 (promedio 0.262). La analogía con RANDU es que una comprobación aislada puede no detectar una estructura determinista presente en otros patrones o dimensiones; no significa que los mecanismos de ambos casos sean idénticos.

5. 0.5 Prueba de Ljung–Box

Se calculó $Q(10) = n(n+2)\sum_{k=1}^{10} r_k^2/(n-k)$, comparándolo con χ^2_{10} al 5 %. Como no se ajustó un modelo a los residuos, se utilizaron 10 grados de libertad.

Proceso	Tasa LB(10)	EE
ruido blanco	0.0466	0.0030
tendencia	1.0000	0.0000
semanal	0.9452	0.0032

Cuadro 3: Fracción de réplicas que rechaza ruido blanco mediante Ljung–Box, con error estándar.

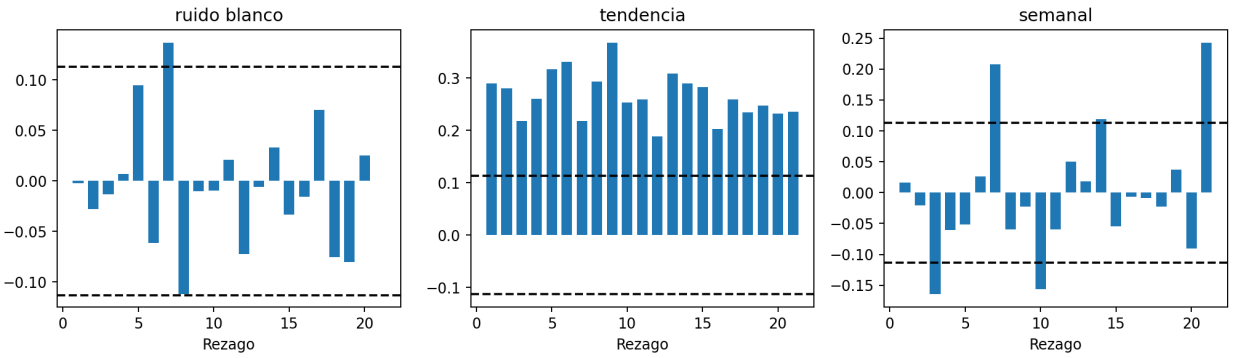


Figura 3: ACF de una realización por proceso; bandas aproximadas $\pm 1{,}96/\sqrt{300}$.

Ljung–Box incorpora los primeros diez rezagos, por lo que detecta patrones que pueden no aparecer en el rezago 1. Las tasas observadas fueron 0.047 (ruido blanco), 1.000 (tendencia) y 0.945 (semanal). Una prueba significativa en una serie con media cambiante no demuestra por sí sola memoria estocástica: también puede reflejar incumplimiento de estacionariedad.

Reproducibilidad

Las semillas por escenario están fijadas en el notebook adjunto. Se utilizaron NumPy, SciPy, pandas y Matplotlib. Las tablas completas también se exportaron a CSV.